ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE I
TALLER DE DISEÑO USANDO UML

Objetivos Específicos

1. Crear modelos que representen la estructura y el comportamiento de un sistema de software, a partir de las especificaciones de requerimientos de software.
2. Organizar el desarrollo de un sistema de software mediante la conformación de equipos de trabajo considerando roles y responsabilidades.

Resultado de Aprendizaje

1. Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un conjunto dado de requisitos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

Descripción

En equipos de trabajo, conformados por hasta tres estudiantes, se debe preparar un diseño por medio de diagramas en UML.

Especificaciones

Considere un **Sistema en Línea para Reservación de Vuelos**, en el que los usuarios pueden registrarse para el servicio de ver vuelos disponibles, reservar vuelos, ver y obtener ofertas promocionales, reservar hoteles en el destino del vuelo, pagar en línea por reserva de vuelos/hoteles usando tarjetas de crédito/débito, ver el historial de transacciones, actualizar sus perfiles, recibir notificaciones de reservas por e-mail y celulares; e imprimir los comprobantes para todo tipo de transacción efectuada. El sistema está conectado a un consorcio que representa a las compañías de tarjetas de crédito/débito.

a. Elabore un **diagrama de caso de uso** para el Sistema en Línea de Reserva de Vuelos. Identifique seis casos de uso relacionados al sistema. Haga uso de los estereotipos *<<include>>* y *<extend>>*. Indique cualquier asunción que realice. **[30%]**
b. Elabore un **diagrama de actividad** para modelar las actividades que pueden ser efectuadas por un usuario que ***reserva vuelos***, en el que la persona podría reservar exitosamente el vuelo o podría no estar en capacidad de hacerlo debido a la ausencia de asientos disponibles. En su representación haga uso de *swim lanes, concurrent* y *joint forks*. Indique cualquier asunción que realice. **[30%]**
c. Elabore un **diagrama de secuencia** para modelar un escenario de interés relacionado al uso del sistema. En su representación haga uso de mensajes síncronos, asíncronos y de retorno. Indique cualquier asunción que realice. **[30%]**
d. Elabore un **diagrama de despliegue** para representar una arquitectura de 3 capas para el sistema. Claramente indique los componentes para cada capa. Indique cualquier asunción que realice. **[10%]**

Entregables

1. Un **documento** (**en formato pdf**) que contenga las imágenes correspondientes a cada diagrama solicitado. Además, el documento debe listar los integrantes del equipo en la carátula y nombrar la herramienta utilizada para modelar los diagramas (por ejemplo, Visual Paradigm). Cada diagrama debe estar en una página y la imagen debe tener buena resolución.
2. Cada estudiante debe entregar una evaluación a los miembros de su equipo de trabajo usando la rúbrica de co-evaluación en la **tarea individual** "Co-evaluación Taller Diseño UML" a disposición en Aula Virtual.

Rúbrica de Calificación

Descripción	Valor
Caso de uso	
Identificación de casos de uso correctos	12
Identificación de actores correctos	06
Uso correcto de estereotipos	06
Uso correcto de notación y coherencia del contenido del diagrama	06
En caso que el diagrama exceda 6 casos de uso, cada caso de uso incorrecto	-04
Diagrama de actividad	
Uso coherente de *swim lanes*	08
Uso coherente de *concurrent* y *joint forks*	08
Identificación correcta de actividades, decisiones y demás elementos	10
Uso correcto de notación y coherencia del contenido del diagrama	04
Diagrama de actividad no corresponde al escenario solicitado	-30
Diagrama de secuencia	
Uso correcto y coherente de mensajes síncronos, asíncronos y retorno	12
Identificación de objetos	08
Coherencia del diseño y uso correcto de la notación	10
Diagrama de despliegue	
Coherencia del diseño y uso correcto de notación	10
Total	100
No subir los entregables requeridos en Aula Virtual de acuerdo con lo especificado	-50
Cada error de notación UML	-05
No subir la rúbrica de coevaluación en tarea individual (afectación individual)	-100

Late Submission Policy

Delay (§)	Penalty (Ω)
1 hour or less	loss of 10%
1 to 6 hours	loss of 20%
6 to 24 hours	loss of 30%
Over 24 hours:	loss of 100%

(§) every clock hour counts including weekends or holidays
(Ω) automatic and non-negotiable penalty